



Програмиране за мобилни интернет устройства

АКТИВИТИ. СЪЩНОСТ, ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ. ИНТЕНТ

Активити. Концепции на активити

- ▶ Приложен компонент, който предоставя екран за потребителско действие
- ▶ Различна концепция от стандартното програмиране – няма main метод
 - ▶ концепция за множество входни точки в програма
 - ▶ ...main activity
 - ▶ Обръщение към съответстващ на състоянието или събитието метод
 - ▶ Концепция за ниска зависимост между отделните активити

Жизнен цикъл

- активно
- в режим на задържане
- спряно - finish()



ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

```
public class ExampleActivity extends Activity {  
    @Override  
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        {  
            super.onCreate(savedInstanceState);  
            // създаване.  
        }  
        @Override  
        protected void onStart() {  
            super.onStart();  
            // стартиране  
        }  
        @Override  
        protected void onResume() {  
            super.onResume();  
            // на фокус  
        }  
        @Override  
        protected void onPause() {  
            super.onPause();  
            // предаване на фокуса  
        }  
        @Override  
        protected void onStop() {  
            super.onStop();  
            // невидимо  
        }  
        @Override  
        protected void onDestroy() {  
            super.onDestroy();  
            // унищожаване  
        }  
    }  
}
```

Методът onCreate()

- ▶ Инициализиращи действия
 - ▶ Изпълнява се само веднъж
 - ▶ Създава екран на базата на параметри от java и xml кода
 - ▶ **protected void** onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.**activity_main**);
}
- ▶ Обектът Bundle
 - ▶ onSaveInstanceState()
 - ▶ onRestoreInstanceState()

Методът onStart()

- ▶ Подготвя екрана за визуализация
 - ▶ Инициализация на код свързан с UI
 - ▶ Много кратък като времетраене

Методът `onResume()`

- ▶ Основния режим на активити
 - ▶ Видимо, интерактивно

Прехващане на събитие

- ▶ В XML изглед
 - ▶ `android:onClick="onClick"/>`
 - ▶ **public void** `onClick(View view)`
- ▶ В Java контролер - listener
- ▶

```
.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View view) {  
        // обработка на събитието  
    }  
});
```


Методът onPause()

- ▶ При загуба на фокус но все още видимо активити
 - ▶ `onStop()`, `onResume()`

Методът onStop()

- ▶ При скриване и поемане на управлението от друго активити

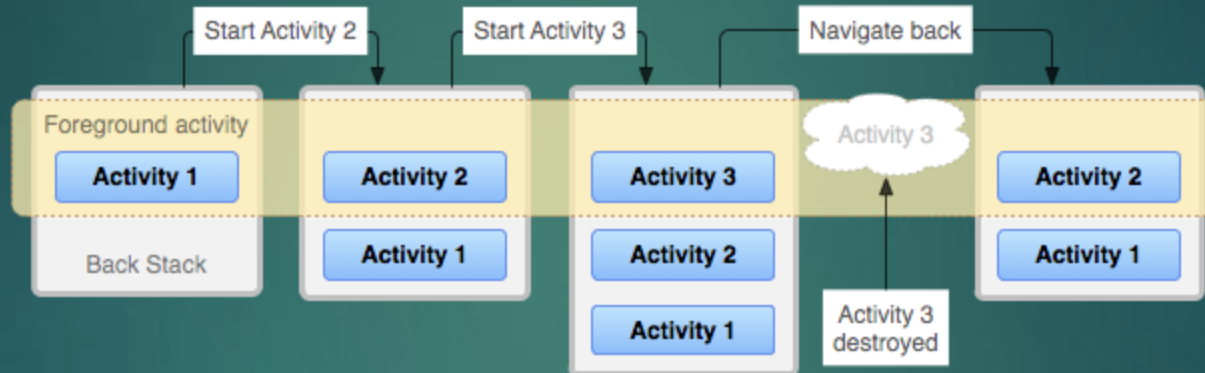
Методът onDestroy()

- ▶ Освобождаване на ресурси

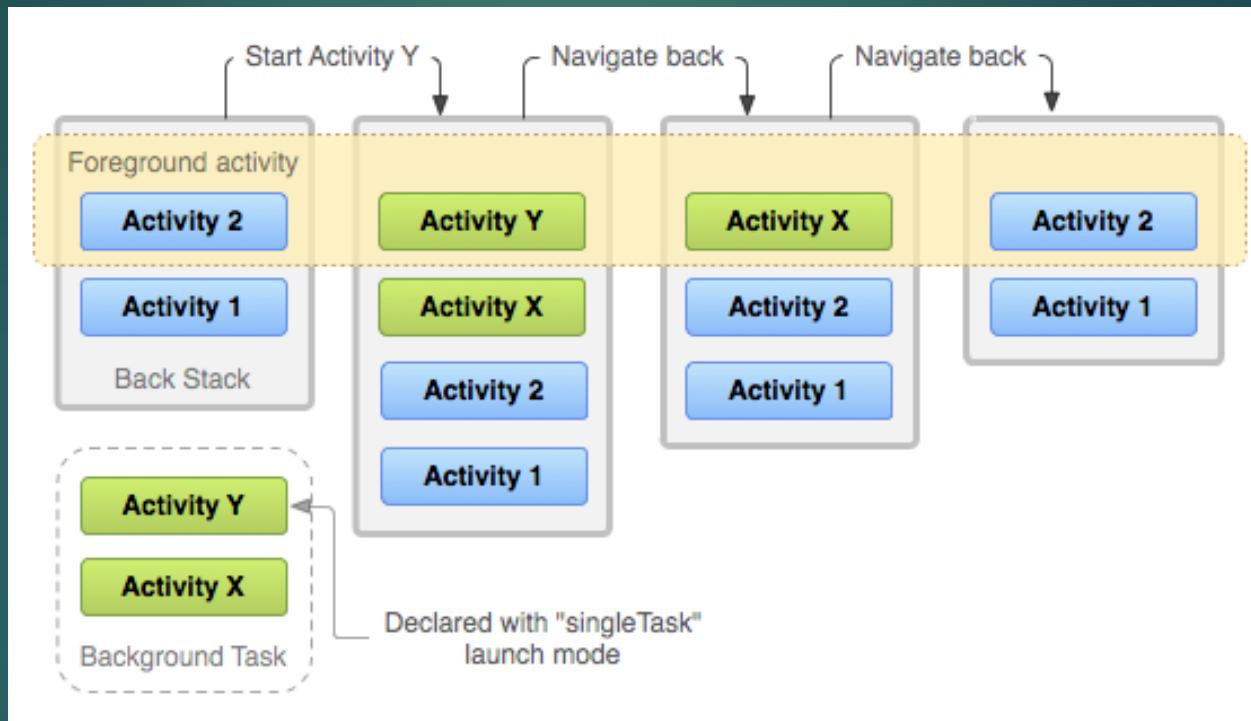
Промяна на конфигурация

- ▶ Промяна на ориентация
 - ▶ Промяна на локализация
 - ▶ Промяна на вход
 - ▶ Др.
-
- ▶ Android 7.0 (API level 24)

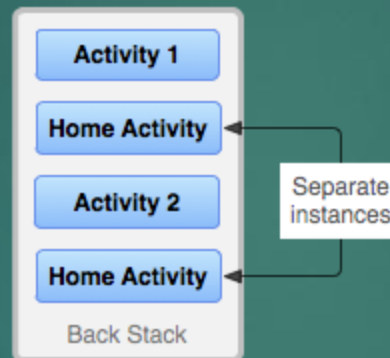
Activity backstack



Задачи и Activity backstack



Задачи и Activity backstack

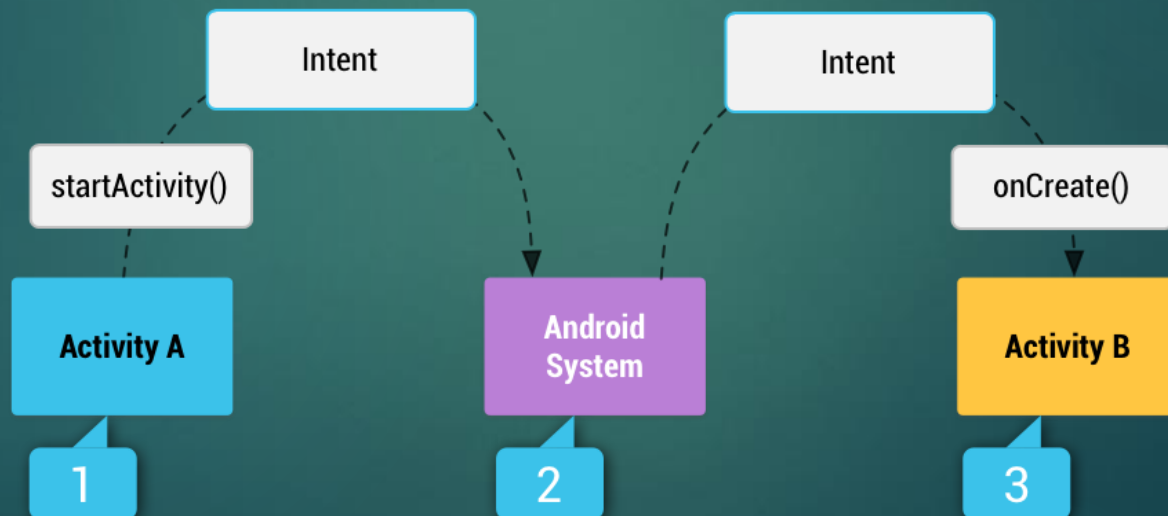


Намерение (Intent)

- ▶ Асинхронен механизъм за активиране на компоненти
 - ▶ Навигация между активности

Навигация между активити

- ▶ Типове Intents
 - ▶ ЕКСПЛИЦИТНИ
 - ▶ ИМПЛИЦИТНИ

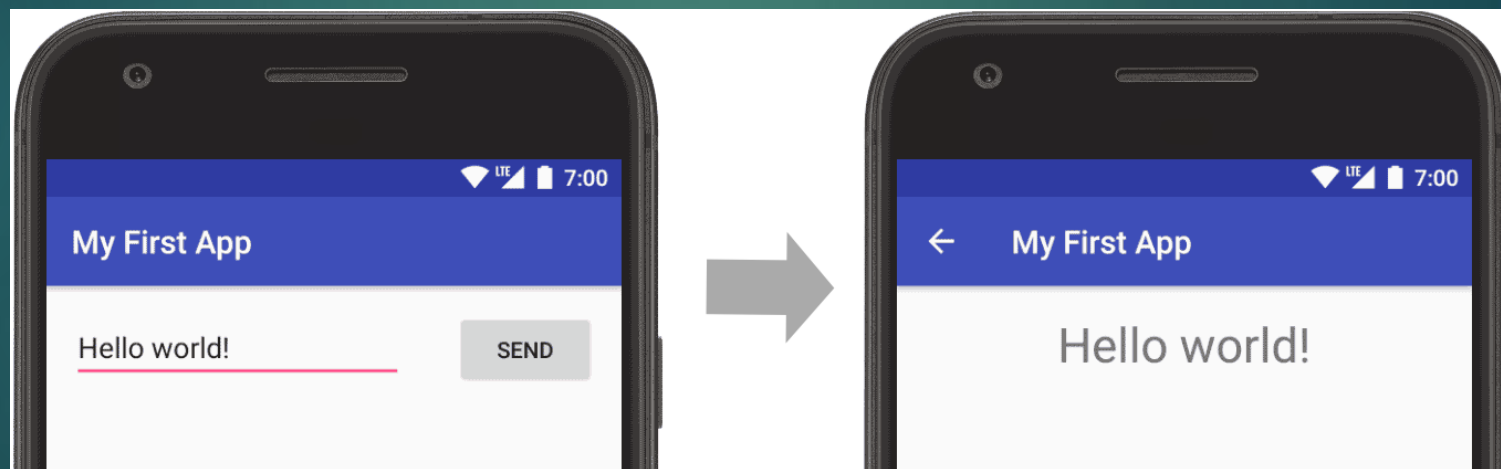


Структура на Intents

- ▶ име на компонента който ще се стартира – експлицитни
- ▶ действие - ACTION_VIEW, ACTION_SEND и др.
- ▶ потребителско дефинирано действие :
 - ▶ `static final String ACTION_TIMETRAVEL = "com.example.action.TIMETRAVEL";`
- ▶ категория – характеристика на обекта който трябва да обработи заявката CATEGORY_BROWSABLE, CATEGORY_LAUNCHER
 - ▶ `addCategory()`
- ▶ допълнителна информация

Навигация между активити. Експлицитен интент

- ▶ Активиране на активити
 - ▶ `startActivity()`,



Навигация между активити. Експлицитен интент

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    public static final String EXTRA_MESSAGE = "com.example.androidmagistri.MESSAGE";  
  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
        final EditText editText = findViewById(R.id.editText1);  
        Button submit = findViewById(R.id.button);  
        submit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
            @Override  
            public void onClick(View view) {  
                Intent intent = new Intent(MainActivity.this, DisplayMessageActivity.class);  
                String message = editText.getText().toString();  
                intent.putExtra(EXTRA_MESSAGE, message);  
                startActivity(intent);  
            }  
        });  
    }  
}
```

Навигация между активити. Експлицитен интент

- ▶ `Intent intent = new Intent(MainActivity.this, DisplayMessageActivity.class);`
 - ▶ `android:onClick`
 - ▶ `Intent intent = new Intent(this, DisplayMessageActivity.class);`
 - ▶ Контекст
 - ▶ Клас
- ▶ `putExtra()`
 - ▶ мап
- ▶ `startActivity()`

Навигация между активити. Експлицитен интент

```
public class DisplayMessageActivity extends AppCompatActivity {  
  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_display_message);  
        Intent intent = getIntent();  
        String message = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_MESSAGE);  
        TextView textView = findViewById(R.id.textView4);  
        textView.setText(message);  
    }  
}
```

Навигация между активити. Експлицитен интент

- ▶ Извличане на екстрите
- ▶ `getIntent()`, `getStringExtra()`
 - ▶ В обект или променлива
 - ▶ В bundle
 - ▶ `Intent intent = getIntent();`
`Bundle b = intent.getExtras();`

Навигация между активити. Експлицитен интент

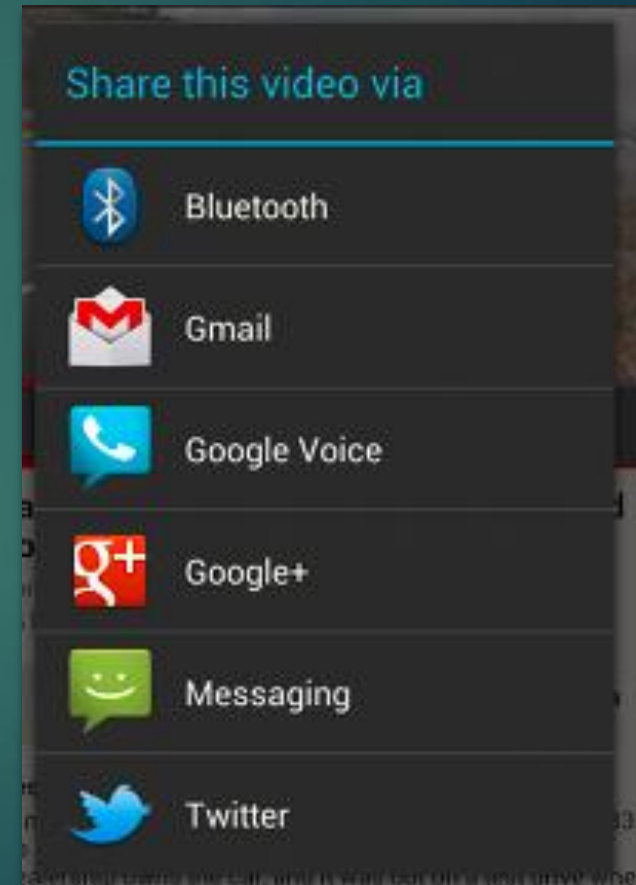
- ▶ `startActivityResult()`
 - ▶ `startActivityResult(intent, 2);`
 - ▶ Интент
 - ▶ Код на заявката
 - ▶ ?
 - ▶ `setResult();`
 - ▶ `finish();`
- ▶ Callback метод
 - ▶ **protected void** `onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data)`
 - ▶ `if (requestCode == 2) {`
 - `if (resultCode == RESULT_OK) {`

Навигация между активити. Имплицитен интент

```
Intent sendIntent = new Intent();  
sendIntent.setAction(Intent.ACTION_SEND);  
sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, textMessage);  
sendIntent.setType("text/plain");  
if (sendIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {  
    startActivity(sendIntent);  
}
```

Навигация между активити. Имплицитен интент с меню за избор

```
Intent sendIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);  
...  
String title = getResources().getString(R.string.chooser_title);  
Intent chooser = Intent.createChooser(sendIntent, title);  
if (sendIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {  
    startActivity(chooser);  
}
```



Навигация между активити. Имплицитен интент. Получаване на интент.

- ▶ Дефиниране на филтри с манифест файла - `<intent-filter>`
 - ▶ `<action>`
 - ▶ `<data>`
 - ▶ `<category>`

```
<activity android:name="ShareActivity">  
<intent-filter>  
  <action android:name="android.intent.action.SEND"/>  
  <category  
android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>  
  <data android:mimeType="text/plain"/>  
</intent-filter>  
</activity>
```

Стартиране на услуга чрез интент

- ▶ Стартиране на услуга
 - ▶ `startService()`, `bindService()`
- ▶ Инициране на broadcast
 - ▶ `sendBroadcast()`, `sendOrderedBroadcast()`,
`sendStickyBroadcast()`

Pending intent

- ▶ Взаимодействие с други приложения
- ▶ Споделяне на права

Управление на интенџи

- ▶ Android 5.0 (от API level 21) JobScheduler